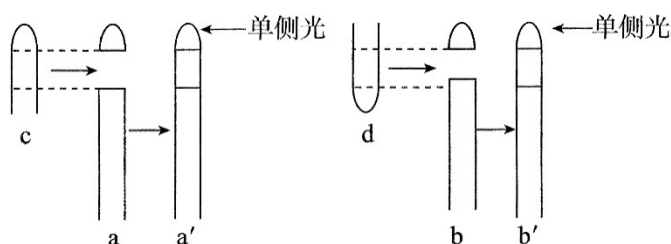
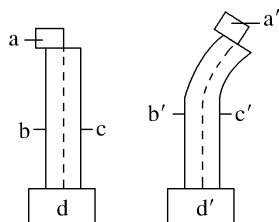


一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。在每小题给出的 4 个选项中，只有 1 项是符合题目要求的。

1. (2012 全国 II) 取生长状态一致的燕麦胚芽鞘，分为 a、b、c、d 四组，将 a、b 两组胚芽鞘尖端下方的一段切除，再从 c、d 两组胚芽鞘相同位置分别切除等长的一段，并按图中所示分别接入 a、b 两组被切除的位置，得到 a'、b' 两组胚芽鞘，然后用单侧光照射，发现 a' 胚芽鞘向光弯曲生长，b' 组胚芽鞘无弯曲生长，原因是

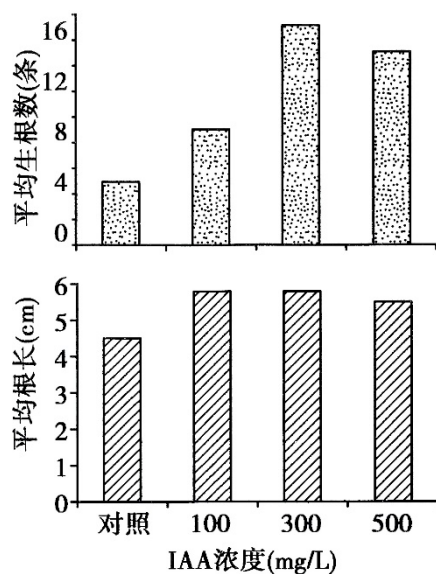


- A. c 组尖端能产生生长素，d 组尖端不能
- B. a' 胚芽尖端能合成生长素，b' 组尖端不能
- C. c 组尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，d 组尖端的生长素不能
- D. a' 胚芽尖端的生长素能向胚芽鞘基部运输，b' 组尖端的生长素不能
2. (2016 全国 III) 为探究生长素的作用，将去尖端的玉米胚芽鞘切段随机分成两组，实验组胚芽鞘上端一侧放置含有适宜浓度 IAA 的琼脂块，对照组胚芽鞘上端同侧放置不含 IAA 的琼脂块，两组胚芽鞘下段的琼脂块均不含 IAA。两组胚芽鞘在同样条件下，在黑暗中放置一段时间后，对照组胚芽鞘无弯曲生长，实验组胚芽鞘发生弯曲生长，如图所示。根据实验结果判断，下列叙述正确的是

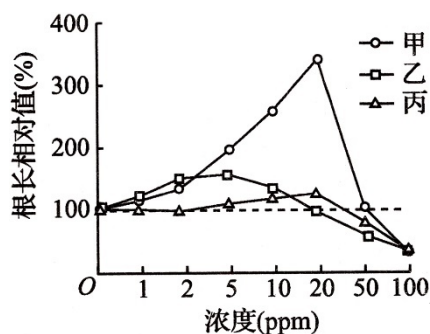


- A. 胚芽鞘 b 侧的 IAA 含量与 b' 侧的相等
- B. 胚芽鞘 b 侧与胚芽鞘 c 侧的 IAA 含量不同
- C. 胚芽鞘 b' 侧细胞能运输 IAA 而 c' 侧细胞不能
- D. 琼脂块 d' 从 a' 中获得的 IAA 量小于 a' 的输出量

3. (2018 江苏) 如图为一种植物扦插枝条经不同浓度 IAA 浸泡 30min 后的生根结果 (新生根粗细相近), 对照组为不加 IAA 的清水。下列叙述正确的是

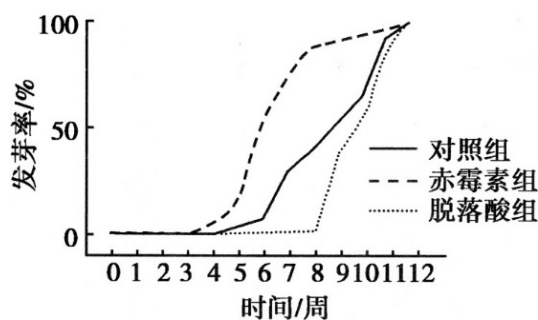


- A. 对照组生根数量少是因为枝条中没有 IAA
 B. 四组实验中, 300mg/L IAA 诱导茎细胞分化出根原基最有效
 C. 100 与 300mg/L IAA 处理获得的根生物量相近
 D. 本实验结果体现了 IAA 对根生长作用的两重性
4. (2016 四川) 有人从真菌中提取到甲、乙和丙三种生长素类似物, 分别测试三种类似物的不同浓度对莴苣幼根生长的影响, 结果如图。以下说法不正确的是

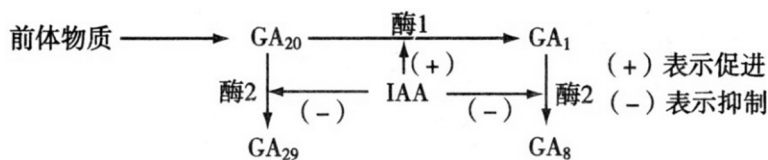


- A. 甲、乙和丙对莴苣幼根生长的影响均有两重性
 B. 在 0~20ppm 范围内, 甲对莴苣幼根的促进作用大于丙
 C. 乙的浓度大于 20ppm 后, 对莴苣幼根生长起抑制作用
 D. 据图推测, 用 30ppm 的甲处理莴苣幼芽可抑制其生长

5. (2016 浙江) 某研究小组进行了外施赤霉素和脱落酸对贮藏期马铃薯块茎发芽影响的实验, 结果如下图所示。下列叙述正确的是

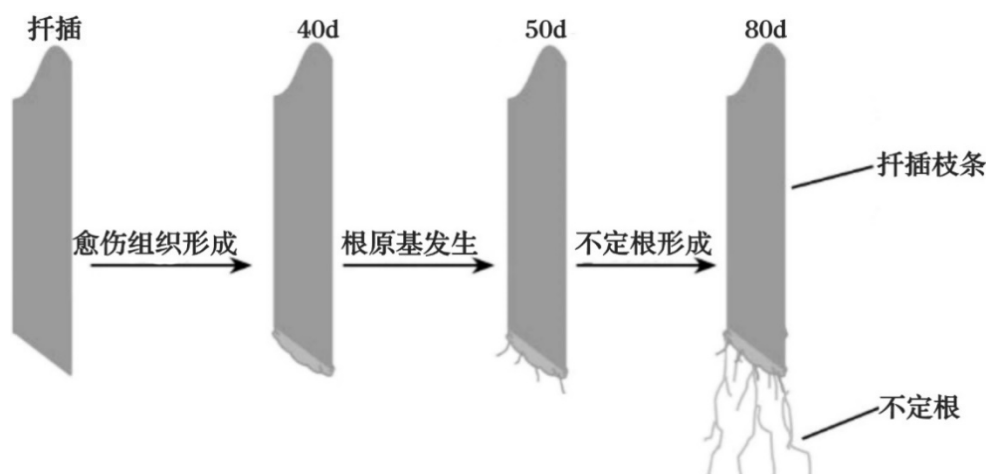


- A. 为使马铃薯块茎提早发芽, 可以外施脱落酸
- B. 为延长马铃薯块茎的贮藏时间, 可以外施赤霉素
- C. 外施赤霉素后, 马铃薯块茎从开始发芽到最大发芽率所需的时间更短
- D. 对照组马铃薯块茎中赤霉素含量与脱落酸含量的比值, 第 5 周时大于实验开始时
6. (2011 海南) 取某植物的胚芽鞘和幼根, 切除胚芽鞘尖端和幼根根尖的尖端 (即切除根冠和分生区), 然后将胚芽鞘 (近尖端向上) 和幼根 (近尖端向上) 直立放置, 分别在两者切面的左侧放置含有生长素的琼脂块 (生长素浓度为促进胚芽鞘生长的最适浓度), 培养在黑暗条件下, 幼根和胚芽鞘弯曲生长且方向相反, 关于这一现象的说法, 合理的是
- A. 胚芽鞘向左弯曲生长, 生长素在胚芽鞘中是极性运输
- B. 胚芽鞘向右弯曲生长, 生长素在胚芽鞘中是极性运输
- C. 幼根向左弯曲生长, 生长素在胚芽鞘中是非极性运输
- D. 幼根向右弯曲生长, 生长素在胚芽鞘中是非极性运输
7. (2013 天津) 下图为 IAA 对豌豆幼苗茎内赤霉素生物合成影响的示意图。图中 GA_1 、 GA_8 、 GA_{20} 、 GA_{29} 是四种不同的赤霉素, 只有 GA_1 能促进豌豆茎的伸长。若图中酶 1 或酶 2 的基因发生突变, 会导致相应的生化反应受阻。据图分析, 下列叙述错误的是

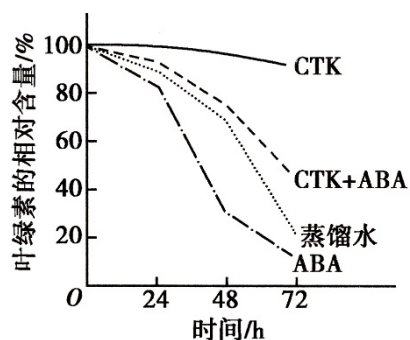


- A. 对去顶芽豌豆幼苗外施适宜浓度 IAA, 该植株茎内 GA_1 的合成可恢复正常
- B. 用生长素极性运输抑制剂处理豌豆幼苗的顶芽, 该植株较正常植株矮
- C. 对酶 1 基因突变的豌豆幼苗施用 GA_{20} , 该植株可恢复正常植株高度
- D. 酶 2 基因突变的豌豆, 其植株较正常植株高

8. (2020 江苏) 为提高银杏枝条扦插成活率, 采用 800mg/L 吲哚丁酸 (IBA) 浸泡枝条 1 小时, 然后将其插入苗床。下图为诱导生根过程的示意图, 下列叙述错误的是

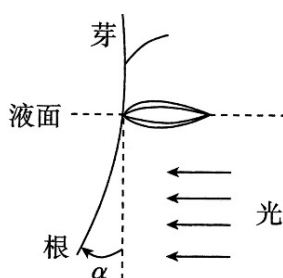


- A. 枝条下切面的愈伤组织是细胞脱分化形成的
 B. 愈伤组织的形成有利于分化出更多的不定根
 C. 不定根的分化是枝条内多种激素共同调控的结果
 D. 新生的不定根中生长素浓度可能高于 800mg/L
9. (2017 全国 I) 通常, 叶片中叶绿素含量下降可作为其衰老的检测指标。为了研究激素对叶片衰老的影响, 将某植物离体叶片分组, 并分别置于蒸馏水、细胞分裂素 (CTK)、脱落酸 (ABA)、CTK+ABA 溶液中, 再将各组置于光下。一段时间内叶片中叶绿素含量变化趋势如图所示。据图判断, 下列叙述错误的是



- A. 细胞分裂素能延缓该植物离体叶片的衰老
 B. 本实验中 CTK 对该植物离体叶片的作用可被 ABA 削弱
 C. 可推测 ABA 组叶绿体中 NADPH 合成速率大于 CTK 组
 D. 可推测施用 ABA 能加速秋天银杏树的叶由绿变黄的过程

10. (2012 四川) 为研究根背光生长与生长素的关系, 将水稻幼苗分别培养在含不同浓度生长素或适宜浓度 NPA (生长素运输抑制剂) 的溶液中, 用水平单侧光照射根部 (如下图), 测得根的弯曲角度及生长速率如下表。根据实验的结果, 不能得出的结论是



测定指标	外源生长素 (mg/L)				NPA ($\mu\text{mol/L}$)
	0	0.001	0.01	0.1	3
弯曲角度 α (度)	37	40	31	22	16
生长速率 (mm/d)	15	17	13	11	8

- A. 根向光一侧的生长速率大于背光一侧
 B. 生长素对水稻根生长的作用具有两重性
 C. 单侧光对向光一侧生长素的合成没有影响
 D. 单侧光照射下根的背光生长与生长素的运输有关

二、判断题: 本大题共 20 题, 每小题 1 分, 共 20 分。

11. 温特提出胚芽鞘尖端产生的“影响”是生长素并证明其化学本质是 IAA。
12. 生长素在单侧光刺激下, 能在胚芽鞘尖端和尖端下部横向运输。
13. 胚芽鞘向光性的产生与生长素的横向运输有关, 与极性运输无关。
14. 单侧光照射可使胚芽鞘向光弯曲生长, 未经单侧光照射的胚芽鞘不能生长。
15. 生长素在幼叶中进行极性运输需要消耗 ATP。
16. 温特提出胚芽鞘尖端产生的“影响”是生长素并证明其化学本质是 IAA。
17. 生长素在单侧光刺激下, 能在胚芽鞘尖端和尖端下部横向运输。
18. 胚芽鞘向光性的产生与生长素的横向运输有关, 与极性运输无关。
19. 单侧光照射可使胚芽鞘向光弯曲生长, 未经单侧光照射的胚芽鞘不能生长。
20. 生长素在幼叶中进行极性运输需要消耗 ATP。
21. 同一植株的幼芽对生长素的反应敏感度高于幼根。
22. 自然生长的雪松树冠呈塔形与生长素的作用无关。
23. 生长素溶液的浓度不同, 所起的促进作用可能相同。

24. 顶芽生长占优势时，侧芽生长素的合成受到抑制。
25. 探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度时，通过预实验以有效减小实验误差。
26. 适宜浓度的生长素处理番茄的雌蕊一定能获得无子番茄。
27. 豌豆幼苗切段中乙烯的合成受生长素浓度的影响。
28. 植物激素的产生部分和作用部位可以不同。
29. 植物激素调节基因组表达，其合成过程也受基因组的控制。
30. 植物激素是由植物体特定的器官产生，由产生部位运送到作用部位，对植物的生长发育起调节作用的微量有机物。